תרגול 1 – מספרים ממשיים ואינדוקציה מתמטית

פתרון אי שוויונים: בניגוד לפתרון משוואות, בעת פתרון אי שוויון, יש לשים לב לסימן של הביטויים שלנו לפני שמבצעים פעולת כפל או חילוק. למה הכוונה? נדגים אוטוטו 😊:

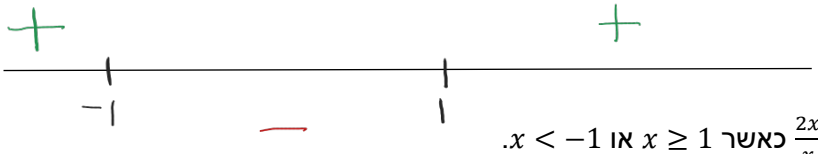
תרגיל: פתרו את אי השוויון $\frac{x-3}{x+1} \geq -1$.

פתרון: קודם כל נעביר את -1 כדי שיהיה לנו 0 בצד הימני ונקל על התהליך:

$$\frac{x-3}{x+1} \geq -1 \Rightarrow \frac{x-3}{x+1} + 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{x-3+x+1}{x+1} \geq 0 \Rightarrow \frac{2x-2}{x+1} \geq 0$$

שאלה לכיתה: מדוע לא ניתן ישירות להכפיל ישירות ב- $x+1$?

המונה מתאפס כאשר $x=1$ והמכנה מתאפס כאשר $x=-1$ ולכן נבדוק את הסימן של $\frac{2x-2}{x+1}$ על ציר המספרים:



לכן $\frac{2x-2}{x+1} \geq 0$ כאשר $x \geq 1$ או $x < -1$.

תרגיל: פתרו את אי השוויון $\sqrt{x+4} > x-2$.

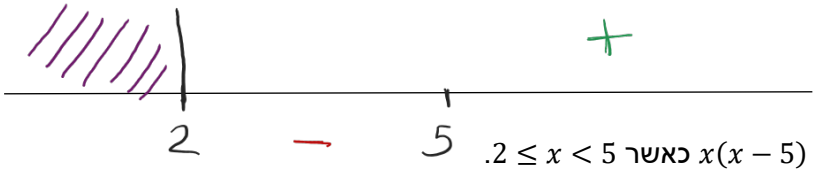
פתרון: קודם כל נשים לב כי שורש מוגדר רק כאשר הביטוי בפנים הוא אי שלילי, כלומר $\sqrt{x+4}$ מוגדר רק כאשר $x \geq -4$. כעת נפצל לשני מקרים:

<u>המקרה בו $-4 \leq x < 2$</u>: במקרה זה $x-2<0$ ולכן תמיד מתקיים $\sqrt{x+4} \geq 0 > x-2$ 😊

<u>המקרה בו $x \geq 2$</u>: נעלה בריבוע ונקבל:

$$\sqrt{x+4} > x-2 \Rightarrow x+4 > (x-2)^2 \Rightarrow x+4 > x^2-4x+4 \Rightarrow 0 > x^2-5x \Rightarrow 0 > x(x-5)$$

כמו בתרגיל הקודם, היינו רוצים לשים 0,5 על ציר מספרים אך 0 לא רלוונטי ולכן רק נשים את 2,5.



על כן $x(x-5) < 0$ כאשר $2 \leq x < 5$.

לכן $\sqrt{x+4} > x-2$ כאשר $-4 \leq x < 2$ או $2 \leq x < 5$. ואם נשים אפשרויות אלו על ציר מספרים אז ניתן לשכתב את התשובה הסופית בתור $-4 \leq x < 5$.

שאלה לכיתה: אם אי השוויון היה $\sqrt{x+4} < x-2$, מה נקבל במקרים $-4 \leq x < 2$ ו- $x \geq 2$ ואז מה תהיה התשובה הסופית?

תרגיל: הוכיחו שלכל $a,b>0$ מתקיים $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. הסיקו שלכל $x>0$ מתקיים $x+\frac{1}{x} \geq 2$.

פתרון: נשים לב שלכל זוג מספרים $x,y \in \mathbb{R}$ מתקיים $(x-y)^2 \geq 0$ ולכן בפרט

$$\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2 \geq 0 \Rightarrow a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b \geq 0 \Rightarrow a+b \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

עבור החלק השני של אי השוויון נגדיר $a := x\,, b := \frac{1}{x}$ ולכן מתקיים

$$\frac{\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} \Rightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{1} \Rightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2$$

אינדוקציה מתמטית: אינדוקציה היא שיטה מתמטית כדי להוכיח שטענה נכונה לכל המספרים הטבעיים. כדי להוכיח שאכן טענה מסוימת נכונה לכל מספר טבעי n אנו עושים:

שלב בסיס האינדוקציה $n=1$: אם טענה צריכה להיות נכונה לכל מספר טבעי, הטענה בפרט נכונה עבור המקרה בסיסי ביותר שהוא $n=1$.

שלב הנחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k$: אנו מניחים שהטענה שלנו נכונה עבור מספר טבעי כלשהו $n=k$.

שלב הוכחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k+1$: בהנחה שהטענה נכונה עבור $n=k$, אז אנחנו מוכיחים שהטענה תהיה נכונה גם עבור $n=k+1$.

- כיוון שטענה נכונה עבור ערך כלשהו $n=k$, אם היא נכונה גם עבור $n=k+1$ אז באופן מתמשך הטענה תהיה נכונה עבור כל המספרים הטבעיים.

תרגיל: הוכיחו כי מתקיים $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

פתרון: נוכיח בעזרת אינדוקציה:

שלב בסיס האינדוקציה $n=1$: נרצה לדעת האם מתקיים $1^3=\left(\frac{1\cdot 2}{2}\right)^2$ וכמובן שטענה זו נכונה תמיד (כי שני האגפים שווים ל-1) ועל כן בסיס האינדוקציה מתקיים והוא נכון.

שלב הנחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k$: נניח שמתקיים השוויון

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

שלב הוכחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k+1$: אנו מעוניינים להוכיח שמתקיים השוויון

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+(k+1)^3=\left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

נשים לב שאגף שמאל הינו הסכום

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+(k+1)^3=1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3$$

ולכן לפי הנחת האינדוקציה נקבל

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3=\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2+(k+1)^3=(k+1)^2\left[\frac{k^2}{4}+(k+1)\right]$$

$$=(k+1)^2\left[\frac{k^2+4k+4}{4}\right]=(k+1)^2\cdot\frac{(k+2)^2}{4}=\left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

מש"ל 😊

תרגיל: הוכיחו כי לכל $x\in(-1,\infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n\geq 1+nx$.

פתרון: נוכיח בעזרת אינדוקציה:

שלב בסיס האינדוקציה $n=1$: נרצה לדעת האם מתקיים $(1+x)^1\geq 1+x$ וטענה זו נכונה תמיד ולכן בסיס האינדוקציה מתקיים והוא נכון.

שלב הנחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k$: נניח שמתקיים $(1+x)^k\geq 1+kx$.

<u>שלב הוכחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k+1$</u>: אנו מעוניינים להוכיח שמתקיים אי השוויון $(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$.

נפתח אגף שמאלי של אי השוויון. קודם כל לפי חוקי חזקות מתקיים

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)\cdot(1+x)^k$$

כעת, לפי הנחת האינדוקציה מתקיים $(1+x)^k \geq 1+kx$ ולכן בינתיים נקבל

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)\cdot(1+x)^k \geq (1+x)(1+kx)$$

נפתח את האגף הימני באי השוויון האחרון שקיבלנו:

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+x)(1+kx) \Rightarrow (1+x)^{k+1} \geq 1+kx+x+kx^2$$

$$\Rightarrow (1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x+kx^2$$

כיוון ש-k מספר טבעי ובנוסף $x^2 \geq 0$ אז בהכרח $kx^2 \geq 0$ ולכן נוכל לקבל כי

$$(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x$$

מש"ל 😊

<u>תרגיל</u>: הוכיחו שלכל $n \geq 8$ מתקיים $3^n > n^4$.

פתרון: נוכיח בעזרת אינדוקציה:

<u>שלב בסיס האינדוקציה $n=8$</u>: נרצה לדעת האם מתקיים $3^8 > 8^4$ כלומר האם $6561 > 4096$ וטענה זו נכונה תמיד ולכן בסיס האינדוקציה מתקיים והוא נכון.

<u>שלב הנחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k$</u>: נניח שמתקיים $3^k > k^4$.

<u>שלב הוכחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k+1$</u>: אנו מעוניינים להוכיח שמתקיים אי השוויון $3^{k+1} > (k+1)^4$.

נפתח אגף שמאלי של אי השוויון. קודם כל לפי חוקי חזקות מתקיים

$$3^{k+1} = 3\cdot 3^k$$

כעת, לפי הנחת האינדוקציה מתקיים $3^k > k^4$ ולכן בינתיים נקבל

$$3^{k+1} = 3\cdot 3^k > 3k^4$$

לכן מטרתנו עכשיו היא להוכיח $3k^4 > (k+1)^4$. כלומר נבדוק האם $3 > \frac{(k+1)^4}{k^4}$?

$$\frac{(k+1)^4}{k^4} = \left(\frac{k+1}{k}\right)^4 = \left(1+\frac{1}{k}\right)^4 \leq \left(1+\frac{1}{8}\right)^4 < 3$$

מש"ל 😊

<u>תרגיל</u>: הוכיחו כי הביטוי $8\cdot 7^n + 4^{n+2}$ מתחלק ב-24 ללא שארית לכל n טבעי.

פתרון: נוכיח בעזרת אינדוקציה:

<u>שלב בסיס האינדוקציה $n=1$</u>: נרצה לדעת האם $8\cdot 7 + 4^3$ מתחלק ב-24 ללא שארית ואכן מתקיים $56+64=120$ ומספר זה מתחלק ב-24 ללא שארית.

<u>שלב הנחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k$</u>: נניח ש-$8\cdot 7^k + 4^{k+2}$ מתחלק ב-24 ללא שארית כלומר מתקיים $8\cdot 7^k + 4^{k+2} = 24x$ כאשר $x \in \mathbb{N}$.

<u>שלב הוכחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k+1$</u>: אנו מעוניינים להוכיח ש-$8\cdot 7^{k+1}+4^{k+3}$ מתחלק ב-24 ללא שארית.

קודם כל לפי חוקי חזקות מתקיים

$$8\cdot 7^{k+1}+4^{k+3}=7\left(8\cdot 7^{k}\right)+4\cdot 4^{k+2}=7\left(8\cdot 7^{k}+4^{k+2}\right)-3\cdot 4^{k+2}$$
$$=7\left(8\cdot 7^{k}+4^{k+2}\right)-48\cdot 4^{k}$$

כעת, לפי הנחת האינדוקציה מתקיים $8\cdot 7^{k}+4^{k+2}=24x$ ולכן נקבל

$$7\left(8\cdot 7^{k}+4^{k+2}\right)-48\cdot 4^{k}=7(24x)-48\cdot 4^{k}=24\left(7x-2\cdot 4^{k}\right)$$

כלומר קיבלנו ביטוי המתחלק ב-24 ללא שארית שזה בדיוק מה שרצינו להראות 😊 .

<u>תרגיל</u>: הוכיחו כי הביטוי $9(9^{n}-1)-40n$ מתחלק ב-32 ללא שארית לכל n טבעי.

פתרון: נוכיח בעזרת אינדוקציה:

<u>שלב בסיס האינדוקציה $n=1$</u>: נרצה לדעת האם $9(9-1)-40$ מתחלק ללא שארית ואכן מתקיים $9(9-1)-40=32$ ומספר זה מתחלק ב-32 ללא שארית.

<u>שלב הנחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k$</u>: נניח ש-$9\left(9^{k}-1\right)-40k$ מתחלק ב-32 ללא שארית כלומר מתקיים $9\left(9^{k}-1\right)-40k=32x$ כאשר $x\in\mathbb{N}$.

<u>שלב הוכחת נכונות האינדוקציה עבור $n=k+1$</u>: אנו מעוניינים להוכיח שהביטוי - $9\left(9^{k+1}-1\right)-40(k+1)$ מתחלק ב-32 ללא שארית.

קודם כל לפי חוקי חזקות מתקיים

$$9(9^{k+1}-1)-40(k+1)=9^{2}\cdot 9^{k}-9-40k-40=81\cdot 9^{k}-9-40k-40$$
$$=(9\cdot 9^{k}-9-40k)+72\cdot 9^{k}-40$$

כעת, לפי הנחת האינדוקציה מתקיים $9\left(9^{k}-1\right)-40k=32x$ ולכן בינתיים נקבל

$$\left(9\cdot 9^{k}-9-40k\right)+72\cdot 9^{k}-40=32x+\left(72\cdot 9^{k}-40\right)=(**)$$

בניגוד לתרגיל הקודם, כאן לא באמת ברור לנו האם מתחלק ב-32 ללא שארית ולכן למעשה יש לנו **<u>תת אינדוקציה חדשה</u>** בתוך התרגיל 😊 .

<u>בסיס תת האינדוקציה $n=1$</u>: נרצה לדעת האם $72\cdot 9^{1}-40$ מתחלק ללא שארית ואכן מתקיים $72\cdot 9^{1}-40=608$ ומספר זה מתחלק ב-32 ללא שארית.

<u>שלב הנחת נכונות תת האינדוקציה עבור $n=k$</u>: נניח ש-$72\cdot 9^{k}-40$ מתחלק ב-32 ללא שארית כלומר מתקיים $72\cdot 9^{k}-40=32y$ כאשר $y\in\mathbb{N}$.

<u>שלב הוכחת נכונות תת האינדוקציה עבור $n=k+1$</u>: נוכיח ש-$72\cdot 9^{k+1}-40$ מתחלק ב-32 ללא שארית.

קודם כל לפי חוקי חזקות והנחת האינדוקציה מתקיים

$$72\cdot 9^{k+1}-40=9(72\cdot 9^{k})-40=9(72\cdot 9^{k}-40)+320=9\cdot 32y+320=32(9y+10)$$

כלומר קיבלנו ביטוי המתחלק ב-32 ללא שארית ולכן בהכרח הביטוי $(**)$ מתחלק ב-32 ללא שארית גם!